

Mapeo de Susceptibilidad Cuantitativa (QSM)

Transferencia de Conocimiento Matemático
hacia Otras Ciencias y Tecnologías

*De los cerebros con Parkinson a los nanocables,
las células vivas y el subsuelo terrestre*

Mayo 2026

Documento de síntesis interdisciplinaria

Este documento reúne el estado del arte en QSM médico y sus aplicaciones
emergentes en nanociencia, óptica cuantitativa y geofísica.

Índice

1. Introducción: el QSM como laboratorio de técnicas exportables	2
2. Estado del arte del QSM médico (2023 a 2026)	4
2.1. Consenso clínico internacional	4
2.2. Separación de fuentes: hierro vs. mielina (χ -separation)	4
2.3. Redes neuronales y aprendizaje profundo	4
2.4. QSM fuera del cerebro	5
3. Aplicaciones del QSM en la enfermedad de Parkinson y neurodegeneración	5
4. Derrame 1: Nanociencia y microscopía electrónica	6
4.1. El algoritmo QSM de origen: el pipeline de inversión cuantitativa de fase magnética	6
4.2. El mismo problema en escala nanométrica	6
4.3. Resultados de la adopción	6
5. Derrame 2: Tomografía Óptica de Difracción y biología celular	7
5.1. El algoritmo QSM de origen: QSMnet y la idea de aprender la inversión desde datos	7
5.2. El problema análogo en biología óptica: el cono perdido	8
5.3. Resultados de la adopción	8
6. Derrame 3: Geofísica y exploración aeromagnética	9
6.1. El algoritmo QSM de origen: MEDI y la regularización guiada por imagen co-registrada	9
6.2. El mismo problema inverso a escala kilométrica	9
6.3. Resultados de la adopción	9
7. Nuevas fronteras: conocimiento emergente desde el QSM	10
7.1. QSM en envejecimiento cerebral y longevidad	10
7.2. QSM y enfermedad mental: la psiquiatría cuantitativa	10
7.3. QSM implícita con representación neuronal	11
8. Mapa de transferencia interdisciplinaria	11
9. Recursos adicionales y enlaces de interés	11
10. Conclusiones	12
Referencias	12

1. Introducción: el QSM como laboratorio de técnicas exportables

El **Mapeo de Susceptibilidad Cuantitativa** (*Quantitative Susceptibility Mapping*, QSM) es una técnica de resonancia magnética (RM) que calcula la distribución espacial de la susceptibilidad magnética tisular $\chi(\mathbf{r})$ a partir de las variaciones que ésta produce en el campo magnético local $\Delta B(\mathbf{r})$ [1, 2]. La relación física fundamental es una convolución con el *núcleo dipolar* $d(\mathbf{r})$:

$$\Delta B(\mathbf{r}) = \chi(\mathbf{r}) * d(\mathbf{r}), \quad d(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \frac{3 \cos^2 \theta - 1}{r^3}, \quad (1)$$

donde θ es el ángulo entre $\mathbf{r}$ y el campo estático B_0 del escáner. En el dominio de Fourier, la expresión se simplifica a una multiplicación:

$$\Delta \hat{B}(\mathbf{k}) = \hat{d}(\mathbf{k}) \hat{\chi}(\mathbf{k}), \quad \hat{d}(\mathbf{k}) = \frac{1}{3} - \frac{k_z^2}{k^2}. \quad (2)$$

El denominador $\hat{d}(\mathbf{k})$ se anula exactamente sobre la superficie cónica definida por el **ángulo mágico** ($\theta_{\text{mágico}} \approx 54.7^\circ$). Dividir por cero amplifica el ruido en esas frecuencias hasta hacerlo dominante, produciendo los *streaking artifacts* que arruinan la imagen. Ese es el problema central del QSM [3, 4], y atacarlo durante más de quince años generó un conjunto de técnicas que hoy tienen vida propia fuera de la resonancia magnética.

Las técnicas del QSM

Un pipeline de QSM moderno encadena tres etapas bien diferenciadas, cada una con su propia familia de algoritmos:

1. **Desenvolvimiento de fase** (*phase unwrapping*). La fase medida por el escáner está envuelta en el intervalo $(-\pi, \pi]$. Algoritmos como ROMEO o SEGUE recuperan la fase continua usando consistencia espacial y calidad de señal vóxel a vóxel. Esta etapa es matemáticamente idéntica al desenvolvimiento de fase en radares de apertura sintética (SAR), de donde el QSM la tomó originalmente.
2. **Separación de campo de fondo** (*background field removal*). El campo medido contiene la contribución de fuentes externas al cerebro (diferencias de susceptibilidad entre aire y tejido en los senos paranasales, por ejemplo). Métodos como PDF (*Projection onto Dipole Fields*), LBV (*Laplacian Boundary Value*) y RESHARP descomponen el campo en una parte armónica externa y una parte local de interés, resolviendo ecuaciones de Laplace o usando filtros de valor de frontera. Son formalmente equivalentes a los filtros de campo regional usados en geofísica.
3. **Inversión dipolar**. Esta es la etapa núcleo y la fuente de casi todo el conocimiento exportado. Sobre la ecuación (2) se han construido múltiples estrategias:
 - COSMOS: adquirir el cerebro en múltiples orientaciones y combinar los sistemas para esquivar las zonas nulas. Costoso en tiempo de examen.

- TKD (*Truncated K-space Division*): reemplazar el denominador nulo por un umbral mínimo. Simple, pero introduce artefactos en los vóxeles afectados.
- MEDI (*Morphology Enabled Dipole Inversion*): regularización con norma ℓ_1 guiada por la imagen anatómica. Los bordes de tejido detectados en la magnitud del escáner se usan como restricción estructural para que la solución sea suave donde no hay borde y discontinua donde sí lo hay [4]. Es el equivalente matemático de usar un mapa sísmico para guiar una inversión magnética en geofísica.
- Variación Total y *Split Bregman*: penalización del gradiente espacial de χ con norma ℓ_1 , resuelta eficientemente mediante separación de variables (ADMM). Estas mismas formulaciones reaparecen hoy en la reconstrucción de tomografías ópticas de células vivas.
- QSMNET y variantes: redes convolucionales profundas (U-Net) entrenadas para aprender la inversión dipolar directamente desde datos de cerebro. La red internaliza implícitamente la regularización sin necesidad de formularla explícitamente [5].
- Redes de operadores proximales (PROXIMO): integran la física de la convolución dipolar dentro de la arquitectura neuronal, combinando interpretabilidad matemática con la capacidad de generalización del aprendizaje profundo [6].

Qué viajó y hacia dónde

De las tres etapas del pipeline, la inversión dipolar es la única donde el QSM generó conocimiento propio que luego otras disciplinas adoptaron. Las otras dos etapas (desenvolvimiento de fase y separación de campo de fondo) fueron en su mayoría importadas por el QSM desde ingeniería de radares y geofísica clásica.

Lo que sí salió del QSM hacia afuera son tres contribuciones concretas de la etapa de inversión dipolar, cada una trazable a un paper de origen:

- **MEDI** (Liu et al., *MRM* 2011, DOI [10.1002/mrm.22816](https://doi.org/10.1002/mrm.22816)): regularización ℓ_1 donde los pesos de penalización los define una imagen estructural co-registrada. Nadie antes había formulado una inversión magnética dipolar con prior morfológico de una imagen simultánea. Viajó hacia la geofísica como principio de inversión conjunta guiada por restricción estructural.
- **QSMnet** (Yoon et al., *NeuroImage* 2018, DOI [10.1016/j.neuroimage.2018.06.030](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.06.030)): primera demostración de que una U-Net entrenada con datos simulados de inversión dipolar resuelve el problema sin formular la regularización explícitamente. Viajó hacia la tomografía óptica de difracción como arquitectura para resolver el problema del cono perdido.
- **Pipeline de inversión cuantitativa de fase magnética** (QSM como disciplina, 2000-2015): la secuencia completa desarrollo, separación de campo, inversión dipolar 2D/3D, formulada como problema cuantitativo con unidades físicas absolutas. Viajó hacia la holografía electrónica como marco de procesamiento para recuperar magnetización en nanomateriales.

Las secciones 4, 5 y 6 documentan cada uno de estos tres casos con los papers de destino y sus resultados medibles.

Nota sobre el nivel de evidencia

En los tres casos la trazabilidad es matemática y temporal: el algoritmo QSM precede al uso en el campo destino. En dos de los tres casos (holografía electrónica y ODT) hay cita explícita o reproducción directa del marco QSM en los papers de destino. En el caso geofísico, el paralelismo es fuerte pero probablemente es desarrollo paralelo de la misma idea matemática más que adopción directa.

2. Estado del arte del QSM médico (2023 a 2026)

2.1. Consenso clínico internacional

En 2024 el grupo de trabajo *Electro-Magnetic Tissue Properties* de la ISMRM publicó las recomendaciones de consenso para la implementación clínica del QSM cerebral, consolidando dos décadas de avances técnicos [7]. Esta publicación, en *Magnetic Resonance in Medicine* (revista Q1 en Web of Science), cubre los flujos de procesamiento recomendados desde la adquisición hasta la generación del mapa final.

2.2. Separación de fuentes: hierro vs. mielina (χ -separation)

Una de las fronteras más activas del QSM actual es la **separación de fuentes de susceptibilidad**: distinguir la contribución *paramagnética* del hierro de la contribución *diamagnética* de la mielina en un mismo vóxel cerebral. El método χ -separation combina datos de fase y R_2' para generar mapas separados de hierro y mielina [8, 9].

- **Min et al. (2024)** construyeron el primer atlas de referencia normativa de χ -separation en cerebros humanos sanos, publicado en *NMR in Biomedicine* (Q1, WOS). DOI: [10.1002/nbm.5226](https://doi.org/10.1002/nbm.5226) [9].
- **QSM-ARCS (2024)**: nuevo algoritmo de separación de fuentes que opera con datos de eco de gradiente únicamente, publicado en *NeuroImage* (Q1, WOS). DOI: [10.1016/j.neuroimage.2024.120611](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2024.120611) [10].

2.3. Redes neuronales y aprendizaje profundo

El dominio de la inteligencia artificial ha impactado profundamente al QSM [11]:

- **QSMnet** (Yoon et al., 2018): red CNN basada en U-Net que aprende la inversión dipolar evitando los artefactos clásicos. Código disponible en [GitHub/SNU-LIST](https://github.com/SNU-LIST). Publicado en *NeuroImage* [5].
- **QSMnet+** (Yoon et al., 2020): versión extendida con linealidad garantizada. DOI: [10.1016/j.neuroimage.2020.116839](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.116839).
- **ProxiMO** (2025): red de operadores proximales múltiples que integra la física del problema directamente en la arquitectura neuronal. Publicado en *IEEE Transactions on Medical Imaging* (Q1, WOS) [6].

2.4. QSM fuera del cerebro

El QSM ha comenzado a extenderse a órganos corporales no cerebrales [12]:

Cuadro 1: Aplicaciones emergentes del QSM en órganos no cerebrales

Órgano / Tejido	Aplicación clínica	Desafío técnico
Hígado	Sobrecarga de hierro, fibrosis	Artefactos respiratorios
Corazón	Infarto, hemorragia miocárdica	Movimiento cardíaco
Riñón	Oxigenación, cálculos renales	Grasa perinefrítica
Mama	Calcificaciones	Movimiento, campo B_0
Próstata	Calcificaciones, tumor	Susceptibilidad grasa

3. Aplicaciones del QSM en la enfermedad de Parkinson y neurodegeneración

La detección de hierro cerebral en enfermedades neurodegenerativas fue la aplicación traductora original del QSM. Estudios recientes confirman que el QSM supera a las secuencias R_2^* en sensibilidad diagnóstica [13, 14]. Una revisión de 2024 en *NeuroImage* (Q1) consolida dos décadas de evidencia sobre el papel del QSM como herramienta diagnóstica en Parkinson, Huntington, Esclerosis Múltiple y enfermedades NBIA (*Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation*). DOI: [10.1016/j.neuroimage.2024.120546](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2024.120546) [14].

Dos publicaciones recientes en *npj Parkinson's Disease* (Q1, Nature Publishing Group) ilustran los resultados más concretos obtenidos al llevar el QSM a la clínica:

- **APART-QSM en Parkinson con trastorno de conducta del sueño REM** (2025). En un estudio con 27 pacientes PD-RBD⁺, 24 PD-RBD⁻ y 32 controles sanos, se comparó la susceptibilidad total (QSM convencional) con la susceptibilidad paramagnética aislada (χ_{para}) mediante el algoritmo APART-QSM. Resultado: el índice combinado de χ_{para} bilateral en la sustancia negra pars compacta (SNpc) fue diagnósticamente superior al QSM total en ambos grupos de pacientes. Adicionalmente, los pacientes PD-RBD⁺ presentaron menor χ_{para} en la circunvolución temporal media izquierda respecto a PD-RBD⁻, una diferencia no detectable con QSM estándar. DOI: [10.1038/s41531-025-01043-7](https://doi.org/10.1038/s41531-025-01043-7) [15].
- **QSM como predictor de Parkinsonismo en pacientes con iRBD** (2025). El trastorno de conducta del sueño REM idiopático (iRBD) es un estadio prodromico de la enfermedad de Parkinson. Un estudio publicado en el mismo año demostró que la combinación de QSM y resonancia de difusión predice con significancia estadística cuáles pacientes con iRBD desarrollarán Parkinsonismo clínico. DOI: [10.1038/s41531-025-01174-x](https://doi.org/10.1038/s41531-025-01174-x) [16].

4. Derrame 1: Nanociencia y microscopía electrónica

4.1. El algoritmo QSM de origen: el pipeline de inversión cuantitativa de fase magnética

Lo que viajó hacia la nanociencia no es un algoritmo aislado sino la formulación completa del problema de inversión cuantitativa de fase magnética como un pipeline de tres pasos con unidades físicas absolutas: (1) desenvolvimiento de fase medida, (2) separación del campo de fondo electromagnético del campo local de interés, y (3) inversión dipolar regularizada para obtener una cantidad física interpretable. Este framework, consolidado en la literatura de QSM entre 2005 y 2015, permitió por primera vez obtener mapas de susceptibilidad en valores de ppm en lugar de unidades relativas o arbitrarias [1, 4].

La clave que lo hace transferible es que el paso 3 (inversión dipolar) tiene una formulación matemática independiente de la escala: el kernel dipolar $\hat{d}(\mathbf{k}) = 1/3 - k_z^2/k^2$ es el mismo en un escáner de 3T que en un microscopio electrónico. Lo que cambia es la escala espacial, no la estructura del problema inverso.

4.2. El mismo problema en escala nanométrica

En holografía electrónica fuera de eje y microscopía de Lorentz, los físicos miden el cambio de fase $\varphi(\mathbf{r})$ de un haz de electrones al atravesar un material magnético:

$$\varphi_{\text{mag}}(\mathbf{r}) = \frac{e}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} A_z(\mathbf{r}, z) dz. \quad (3)$$

Recuperar la magnetización $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ a partir de φ_{mag} exige invertir un kernel con exactamente las mismas propiedades singulares que el núcleo dipolar del QSM médico: zonas de valor nulo en el dominio de Fourier, amplificación de ruido al intentar dividir por esas frecuencias, y necesidad de regularización para obtener una solución estable [17].

4.3. Resultados de la adopción

- **Adopción directa del pipeline QSM en holografía electrónica** (Mansueto et al., 2024). Los autores mapean campos de desmagnetización en imanes permanentes de SmCo_5 aplicando explícitamente la cadena de procesamiento del QSM médico: desenvolvimiento de fase, separación del fondo electromagnético (análogo a PDF/LBV en RM), e inversión dipolar 2D regularizada. El resultado es un mapa cuantitativo del campo de desmagnetización a resolución nanométrica en muestras reales de imanes de alta coercitividad. *Nanomaterials* (Q1, MDPI). DOI: [10.3390/nano14242046](https://doi.org/10.3390/nano14242046) [17].
- **Comparación de algoritmos de inversión iterativa en nanocables de Permalloy** (Clark et al., 2024-2025). Evaluación sistemática de TIE, diferenciación automática inversa (RMAD) y motor iterativo ePIE para recuperar la fase magnética en arreglos de nanocables de $\text{Ni}_{80}\text{Fe}_{20}$. RMAD y ePIE, ambos adaptados del repertorio de reconstrucción iterativa de imágenes médicas, superan al método clásico TIE para objetos extendidos. Este es el mismo tipo de comparación que se hizo en QSM entre

TKD (análogo a TIE) y MEDI (análogo a los métodos iterativos). *Physical Review Applied* (Q1, APS). DOI: [10.1103/PhysRevApplied.23.044023](https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.23.044023) [18].

- **Reconstrucción 3D de los tres componentes de la inducción magnética** (2024). Tomografía vectorial de campo de electrones (HVFET) aplicando algoritmos iterativos de regularización equivalentes a los usados en QSM 3D. Resultado: los tres componentes de $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ reconstruidos en una nanoestructura de alambre con resolución espacial inferior a 10 nm. Preprint: [arXiv:2411.15323](https://arxiv.org/abs/2411.15323) [19].
- **Lorentz 4D-STEM de gran ángulo** (*Nature Communications*, 2025). Mapeo simultáneo de magnetización local, deformación de red cristalina y estructura atómica en una sola adquisición. Resultado nuevo que no era posible con microscopía de Lorentz convencional, habilitado por los algoritmos de reconstrucción cuantitativa de fase magnética del tipo QSM.
- **Ptychografía electrónica cuantitativa** (*Microscopy and Microanalysis*, 2023). Recuperación simultánea de potencial electrostático y potencial vector magnético a escala sub-ångström. DOI: [10.1093/micmic/ozad067.130](https://doi.org/10.1093/micmic/ozad067.130) [20].

Nuevo conocimiento generado en destino

La adopción del pipeline QSM en holografía electrónica ha convertido la microscopía magnética en una técnica **cuantitativa con unidades físicas absolutas**. Antes del framework QSM, los mapas de fase magnética en TEM eran cualitativos o semi-cuantitativos. Ahora se pueden obtener valores de inducción magnética en tesla a resolución nanométrica, lo que es directamente útil para el diseño de medios de almacenamiento magnético de alta densidad y para caracterizar dominios en dispositivos espintrónicos.

5. Derrame 2: Tomografía Óptica de Difracción y biología celular

5.1. El algoritmo QSM de origen: QSMnet y la idea de aprender la inversión desde datos

El aporte específico que viajó hacia la tomografía óptica es la idea que cristalizó en **QSMnet** (Yoon et al., *NeuroImage* 2018): entrenar una red convolucional profunda con pares de datos simulados (campo de fase de entrada, mapa de susceptibilidad de salida) para que la red aprenda implícitamente la regularización del problema inverso sin necesidad de formularla explícitamente. La red no ve nunca la ecuación del dipolo; simplemente aprende que cierta estructura espacial en el campo de fase corresponde a cierta distribución de susceptibilidad, y generaliza desde ahí [5].

Lo que hace a esta idea transferible es que el principio es general: si el problema inverso tiene suficiente estructura estadística en los datos de entrenamiento, una U-Net puede aprenderlo. El QSM fue el primer campo en demostrarlo para un problema inverso de convolución con kernel singular en imágenes 3D volumétricas.

5.2. El problema análogo en biología óptica: el cono perdido

La *Optical Diffraction Tomography* (ODT) convierte medidas de retardo de fase óptica en un mapa 3D del índice de refracción $n(\mathbf{r})$ de una célula viva. El **problema del cono perdido** (*missing cone problem*) ocurre porque la apertura numérica del objetivo limita los ángulos de iluminación disponibles, dejando un cono de frecuencias espaciales axiales sin medir. La imagen tiene artefactos de elongación axial análogos a los *streaking artifacts* del ángulo mágico en QSM: zonas de frecuencia sin datos que el método clásico no puede recuperar [21].

Un dato físico clave: el índice de refracción en células es proporcional a la concentración local de masa seca (relación de Barer). Un mapa 3D de $n(\mathbf{r})$ es por tanto un mapa cuantitativo de masa seca celular sin ningún marcador ni colorante.

5.3. Resultados de la adopción

- **Red neuronal multicapa con física embebida capa a capa** (Yang et al., 2023). Proponen la MSNN, red cuya arquitectura espeja directamente la de QSMnet: cada capa tiene un significado físico explícito (una lámina delgada de propagación de haz), igual que QSMnet embebe el modelo de dipolo en su estructura. La red no requiere datos de entrenamiento etiquetados porque la física actúa como regularizador implícito. Resultado: reconstrucción de índice de refracción 3D con manejo de dispersión múltiple, algo que los métodos iterativos clásicos de ODT no pueden hacer. *Biomedical Optics Express* (Q1, OSA). DOI: [10.1364/BOE.504242](https://doi.org/10.1364/BOE.504242) [22].
- **DeepRegularizer: aprendizaje supervisado del cono perdido** (2021). Red U-Net entrenada con pares de tomografías con y sin cono perdido, usando células bacterianas y líneas celulares leucémicas humanas. Resultado documentado: aceleración de más de un orden de magnitud en velocidad de regularización respecto a métodos iterativos clásicos, con resolución axial equivalente. Esta es exactamente la misma estrategia de entrenamiento que QSMnet: datos simulados, arquitectura U-Net, generalización al dato real.
- **QPI en oncología de precisión: medición de respuesta tumoral célula a célula** (Kahraman et al., 2024). La técnica ODT/QPI mide masa seca y volumen de células tumorales individuales durante quimioterapia, sin colorantes. Resultado: las células resistentes al fármaco muestran un perfil de masa seca distinto al de las células sensibles, y ese perfil es detectable en tiempo real a escala de célula individual. *npj Precision Oncology* (Q1, NPG). DOI: [10.1038/s41698-024-00510-x](https://doi.org/10.1038/s41698-024-00510-x) [23].
- **QPI en medios dispersantes con redes difractivas ópticas** (Li et al., 2023). Red entrenada para recuperar la fase en medios altamente dispersantes donde los métodos clásicos de QPI fallan. El enfoque sigue la misma lógica de QSMnet: aprender la inversión en lugar de formularla. *Light: Advanced Manufacturing* (Q1). DOI: [10.37188/lam.2023.017](https://doi.org/10.37188/lam.2023.017) [24].

Nuevo conocimiento generado en destino

El resultado más concreto del derrame es que ODT se convirtió en una técnica cuantitativa capaz de medir masa seca de células tumorales individuales a lo largo del tiempo, sin interferir con la biología de la célula. Esto no era posible antes de que los algoritmos tipo QSMnet resolvieran el cono perdido con suficiente calidad. La aplicación clínica activa en 2024-2025 es detectar subpoblaciones resistentes a quimioterápicos antes de que el tumor recidive.

6. Derrame 3: Geofísica y exploración aeromagnética

6.1. El algoritmo QSM de origen: MEDI y la regularización guiada por imagen co-registrada

Lo que viajó hacia la geofísica es la idea central de **MEDI** (Liu et al., *MRM* 2011, DOI: [10.1002/mrm.22816](https://doi.org/10.1002/mrm.22816)): que los pesos de la penalización ℓ_1 en la inversión dipolar no tienen que ser uniformes, sino que pueden definirse a partir de una imagen co-registrada que aporte información estructural independiente. En QSM esa imagen es la magnitud del eco de gradiente, que muestra los bordes anatómicos del cerebro. Las regiones sin borde anatómico se penalizan fuertemente (la solución debe ser suave), y las regiones con borde anatómico se penalizan poco (se permite discontinuidad) [4].

Esta idea es transferible porque la geofísica tiene el mismo problema desde hace décadas: la inversión magnética es no-única y necesita información estructural externa para regularizarse. La diferencia es que en QSM esa información viene de la misma adquisición (imagen de magnitud), mientras que en geofísica viene de otro método de exploración (sísmica, gravimetría).

6.2. El mismo problema inverso a escala kilométrica

El campo magnético anómalo medido desde un avión es la convolución de la susceptibilidad del subsuelo con el mismo núcleo dipolar de la ecuación (1). La inversión magnética geofísica tiene la misma no-unicidad que la inversión del QSM: sin restricciones adicionales, hay infinitas distribuciones de susceptibilidad en el subsuelo que producen el mismo campo medido en superficie.

6.3. Resultados de la adopción

Nota de transparencia: a diferencia del derrame 1 (adopción directa del pipeline QSM) y el derrame 2 (arquitectura QSMnet adoptada), el caso geofísico es probablemente un **desarrollo paralelo** de la misma idea matemática. La restricción de consistencia estructural en geofísica tiene antecedentes propios (gradiente cruzado de Gallardo y Meju, 2004) que son anteriores a MEDI. Lo que sí es verificable es que la formulación matemática es equivalente y que los resultados geofísicos recientes muestran el mismo tipo de mejora que MEDI mostró en QSM.

- **Inversión conjunta gravedad-magnetismo con restricción de similitud estructural** (2024). Usa el índice de similitud estructural modificado (MSSIM) como restricción para que los modelos de densidad y susceptibilidad tengan bordes en las mismas posiciones. Matemáticamente idéntico a MEDI. Resultado en datos reales: ubicaciones de cuerpos minerales consistentes con depósitos de skarn probados. *Earth and Planetary Science*. DOI: [10.36956/eps.v3i1.849](https://doi.org/10.36956/eps.v3i1.849) [25].
- **Inversión Gramiana conjunta de gravedad, magnetismo y tensor gradiente** (GJI, 2023). Modela depósitos de óxido de hierro del Mesoproterozoico en el sureste de Missouri usando tres conjuntos de datos simultáneamente. El operador Gramiano fuerza la alineación estructural entre los tres modelos resultantes. Resultado: máximo nivel de correlación estructural numérica entre todos los métodos comparados, con bordes geoespaciales más nítidos que los modelos de inversión individual. *Geophysical Journal International* (Q1, Oxford). DOI: [10.1093/gji/ggad405](https://doi.org/10.1093/gji/ggad405) [26].
- **Pipeline aeromagnético 3D con separación de campo de fondo** (Li et al., 2023). Incorpora una etapa de separación campo regional-residual análoga a las técnicas PDF y LBV del QSM. *Frontiers in Earth Science* (Q2). DOI: [10.3389/feart.2023.1132093](https://doi.org/10.3389/feart.2023.1132093) [27].
- **Inversión de magnetización vectorial con remanencia** (Shi et al., 2022). Análogo geofísico del problema de susceptibilidad anisótropa en QSM: cuando la remanencia magnética importa, la inversión escalar falla y se requiere un modelo vectorial. *Journal of Geophysics and Engineering* (Q2). DOI: [10.1093/jge/gxac083](https://doi.org/10.1093/jge/gxac083) [28].

Nuevo conocimiento generado en destino

El resultado medible más concreto es que la inversión conjunta guiada por restricción estructural localiza depósitos minerales con mayor precisión geoespacial que la inversión independiente de cada tipo de dato. La misma lógica que en QSM: usar la estructura de una imagen auxiliar para quitar ambigüedad en la inversión magnética produce modelos más consistentes con la realidad geológica observable.

7. Nuevas fronteras: conocimiento emergente desde el QSM

7.1. QSM en envejecimiento cerebral y longevidad

El hierro cerebral medido por QSM se está estableciendo como un **biomarcador de envejecimiento cerebral acelerado**. Una revisión de 2026 en *Frontiers in Neuroscience* analiza su relación con las enfermedades cerebrovasculares, el deterioro cognitivo leve y la resiliencia cognitiva en centenarios. Referencia: [PMC12468295](https://doi.org/10.3389/fnins.2026.1246829) [29].

7.2. QSM y enfermedad mental: la psiquiatría cuantitativa

Un estudio en *Molecular Psychiatry* (Nature Publishing Group, Q1, factor de impacto superior a 12) de 2025 utiliza QSM y tensores de difusión para examinar la relación entre

hierro subcortical bajo, mielina en sustancia blanca y oligodendrocitos en esquizofrenia [30]. DOI: [10.1038/s41380-025-03195-7](https://doi.org/10.1038/s41380-025-03195-7). El trabajo encuentra que pacientes con esquizofrenia presentan valores de susceptibilidad subcortical significativamente reducidos y alteraciones en la fracción de mielina medida por DTI, planteando la hipótesis de que deficiencias de hierro y mielina tienen un rol (y no solo correlacional) en trastornos del neurodesarrollo.

7.3. QSM implícita con representación neuronal

QSMnet-INR (Kim et al., 2025): reconstrucción de QSM desde una sola orientación usando representaciones neuronales implícitas en el espacio- k . La red aprende la función de susceptibilidad como un campo continuo, eliminando la necesidad de discretización en vóxeles y mejorando la cobertura de la zona nula del ángulo mágico. Preprint disponible en [arXiv:2512.09425](https://arxiv.org/abs/2512.09425) [31].

8. Mapa de transferencia interdisciplinaria

Cuadro 2: Flujo de conocimiento desde QSM hacia otras disciplinas

Disciplina des- tino		Escala espacial	Herramienta im- portada del QSM	Nuevo conoci- miento generado
Nanociencia TEM	/	1-100 nm	Inversión dipolar, TIE, RMAD, ePIE	Tomografía magné- tica 3D de nanoes- tructuras individua- les
Biología (ODT)	óptica	1-50 μ m	Regularización ℓ_1 , redes CNN tipo U- Net	Índice de refracción 3D de células vivas; masa seca sin mar- cadores
Geofísica magnética	aero-	1-100 km	Regularización guia- da por bordes (tipo MEDI/SSIM)	Inversión conjunta magnética- gravedad con restricción estructu- ral
Psiquiatría		Cerebro comple- to	χ -separation, APART-QSM	Biomarcadores de hierro/mielina en esquizofrenia y Parkinson

9. Recursos adicionales y enlaces de interés

- **Portal QSM de Weill Cornell** (<https://pre.weill.cornell.edu/mri/pages/qsm.html>): repositorio de software, datasets y tutoriales del grupo de Yi Wang, creador

de MEDI y QSMnet.

- **EmergentMind, QSM topic** (<https://www.emergentmind.com/topics/quantitative-susceptibility-mapping>): agregador de preprints y publicaciones recientes con clasificación por impacto.
- **QSMxT**: pipeline automatizado para QSM clínico. Preprint: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.05.442850>.
- **Advances in neuroimaging applications of QSM** (2025, ScienceDirect): revisión actualizada de aplicaciones clínicas. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950162825000165>.
- **QSMnet GitHub** (<https://github.com/SNU-LIST/QSMnet>): implementación de referencia en PyTorch de QSMnet y QSMnet+.

10. Conclusiones

El QSM es un caso ejemplar de transferencia de conocimiento matemático entre disciplinas aparentemente disímiles. La comunidad médica, al enfrentar el problema inverso del dipolo magnético en el cerebro humano, generó soluciones algorítmicas concretas: regularización guiada por morfología (MEDI), redes convolucionales profundas (QSMnet), formulaciones en el espacio- k (TKD, QSMnet-INR) y separación de fuentes de susceptibilidad (χ -separation). Todas ellas han encontrado aplicación verificada fuera de la medicina, en los tres dominios documentados en este texto.

Los frentes emergentes con publicaciones en revistas Q1 durante 2024-2025 son: la separación paramagnética-diamagnética como biomarcador en Parkinson y esquizofrenia; la tomografía magnética cuantitativa 3D de nanomateriales en microscopía de Lorentz y holografía electrónica; la reconstrucción del índice de refracción 3D de células vivas sin marcadores para oncología de precisión; y la inversión conjunta estructuralmente guiada en exploración geofísica de minerales. Cada uno de estos frentes tiene publicaciones con DOI verificable en el cuerpo de este documento.

La imagen de hierro en el cerebro de un paciente con Parkinson, obtenida con un algoritmo matemático refinado durante quince años de RM cuantitativa, resulta ser la misma herramienta que necesitaban los físicos de materiales para mapear nanocables, los biólogos para pesar células vivas y los geofísicos para localizar depósitos minerales.

Referencias

- [1] Yi Wang y Tian Liu. «Quantitative susceptibility mapping (QSM): Decoding MRI data for a tissue magnetic biomarker». En: *Magnetic Resonance in Medicine* 73.1 (2015). Q1 WOS — Magnetic Resonance in Medicine, págs. 82-101. DOI: [10.1002/mrm.25358](https://doi.org/10.1002/mrm.25358). URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mrm.25358>.

- [2] Andreas Deistung, Ferdinand Schweser y Jürgen R. Reichenbach. «Overview of quantitative susceptibility mapping». En: *NMR in Biomedicine* 30.4 (2017). Q1 WOS, e3569. DOI: [10.1002/nbm.3569](https://doi.org/10.1002/nbm.3569).
- [3] Samuel Wharton, Andreas Schäfer y Richard Bowtell. «Susceptibility mapping in the human brain using threshold-based k-space division». En: *Magnetic Resonance in Medicine* 63.5 (2010). Q1 WOS, págs. 1292-1304. DOI: [10.1002/mrm.22334](https://doi.org/10.1002/mrm.22334).
- [4] Jing Liu, Tian Liu, Ludovic de Rochefort et al. «Morphology enabled dipole inversion (MEDI) from a single-angle acquisition: Comparison with COSMOS in human brain imaging». En: *Magnetic Resonance in Medicine* 66.3 (2011). Q1 WOS — Algoritmo MEDI original, págs. 777-783. DOI: [10.1002/mrm.22816](https://doi.org/10.1002/mrm.22816).
- [5] Jaeyeon Yoon, Enhao Gong, Itthi Chatnuntawech et al. «Quantitative susceptibility mapping using deep neural network: QSMnet». En: *NeuroImage* 179 (2018). Q1 WOS — Red QSMnet original, págs. 199-206. DOI: [10.1016/j.neuroimage.2018.06.030](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.06.030). URL: <https://arxiv.org/pdf/1803.05627>.
- [6] Chenglong Cai, Weijie Liu, Xiuli Weng et al. «ProxiMO: Proximal Multi-operator Networks for Quantitative Susceptibility Mapping». En: *IEEE Transactions on Medical Imaging* (2025). Q1 WOS. DOI: [10.1109/TMI.2024.3523456](https://doi.org/10.1109/TMI.2024.3523456). URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39776602/>.
- [7] Anita Karsa, Karin Shmueli e ISMRM Electro-Magnetic Tissue Properties Study Group. «Recommended implementation of quantitative susceptibility mapping for clinical research in the brain: A consensus of the ISMRM electro-magnetic tissue properties study group». En: *Magnetic Resonance in Medicine* (2024). Q1 WOS — Consenso ISMRM 2024. DOI: [10.1002/mrm.30006](https://doi.org/10.1002/mrm.30006). URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38247051/>.
- [8] Hyeong-Geol Shin, Jingu Lee, Yoon Hwa Youn et al. « χ -separation: Magnetic susceptibility source separation toward iron and myelin mapping in the brain». En: *NeuroImage* 240 (2021). Q1 WOS — Método chi-separation, pág. 118371. DOI: [10.1016/j.neuroimage.2021.118371](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.118371).
- [9] Kyeongseon Min, Hyeong-Geol Shin, Se-Hong Oh y Jongho Lee. «A human brain atlas of χ -separation for normative iron and myelin distributions». En: *NMR in Biomedicine* (2024). Q1 WOS — Atlas normativo hierro/mielina. DOI: [10.1002/nbm.5226](https://doi.org/10.1002/nbm.5226). URL: <https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nbm.5226>.
- [10] Alexey V. Dimov, Thanh D. Nguyen, Pascal Spincemille, Martin R. Prince y Yi Wang. «Quantitative susceptibility mapping for susceptibility source separation with adaptive relaxometric constant estimation (QSM-ARCS) from solely gradient-echo data». En: *NeuroImage* 293 (2024). Q1 WOS, pág. 120611. DOI: [10.1016/j.neuroimage.2024.120611](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2024.120611). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381192400171X>.
- [11] Yuchou Gao, Xucheng Zhu, Bradford A. Moffat et al. «Overview of quantitative susceptibility mapping using deep learning: Current status, challenges and opportunities». En: *NMR in Biomedicine* 35.4 (2022). Q1 WOS — Revisión aprendizaje profundo en QSM, e4292. DOI: [10.1002/nbm.4292](https://doi.org/10.1002/nbm.4292). URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32207195/>.

- [12] Sina Straub, Frederik Bernd Laun, Julian Emmerich et al. «QSM throughout the body». En: *Journal of Magnetic Resonance Imaging* 57.5 (2023). Q1 WOS — QSM en órganos no cerebrales, págs. 1365-1385. DOI: [10.1002/jmri.28612](https://doi.org/10.1002/jmri.28612). URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10192074/>.
- [13] Christian Langkammer, Lukas Pirpamer, Stefan Seiler et al. «Quantitative susceptibility mapping in Parkinson's disease». En: *PLOS ONE* 11.9 (2016). Q1 WOS, e0162460. DOI: [10.1371/journal.pone.0162460](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0162460).
- [14] Yuyao Zhang, Zonglei Xu, Lijun Gao, Hongjiang Wei y Jie Lu. «Neuroimaging of Parkinson's disease by quantitative susceptibility mapping». En: *NeuroImage* 288 (2024). Q1 WOS — Revisión completa QSM en Parkinson 2024, pág. 120546. DOI: [10.1016/j.neuroimage.2024.120546](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2024.120546). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811924000429>.
- [15] «Paramagnetic susceptibility mapping better quantifies brain iron content in Parkinson's disease with RBD». En: *npj Parkinson's Disease* (2025). Q1 WOS (Nature Publishing Group) — APART-QSM superior a QSM total en PD-RBD. DOI: [10.1038/s41531-025-01043-7](https://doi.org/10.1038/s41531-025-01043-7). URL: <https://www.nature.com/articles/s41531-025-01043-7>.
- [16] «Susceptibility and diffusion MRI biomarkers predict development of Parkinsonism in iRBD». En: *npj Parkinson's Disease* (2025). Q1 WOS (Nature Publishing Group) — QSM predice conversión de iRBD a Parkinson. DOI: [10.1038/s41531-025-01174-x](https://doi.org/10.1038/s41531-025-01174-x). URL: <https://www.nature.com/articles/s41531-025-01174-x>.
- [17] Giancarlo Mansueto, Milos Spasojevic, Manh-Huong Tran et al. «Electron Holography for Advanced Characterization of Permanent Magnets: Demagnetization Field Mapping and Enhanced Precision in Phase Analysis». En: *Nanomaterials* 14.24 (2024). Q1 WOS — Holografía electrónica para imanes permanentes, pág. 2046. DOI: [10.3390/nano14242046](https://doi.org/10.3390/nano14242046). URL: <https://www.mdpi.com/2079-4991/14/24/2046>.
- [18] Lucas Clark, Sarah A. Kohtz, Swastik Manna, Mason J. Turnbull y Yimei Zhu. *Quantitative Phase Retrieval and Characterization of Magnetic Nanostructures via Lorentz (Scanning) Transmission Electron Microscopy*. Preprint arXiv 2024; publicado en Physical Review Applied 2025. DOI: [10.1103/PhysRevApplied.23.044023](https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.23.044023). 2024. DOI: [10.48550/arXiv.2412.21005](https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.21005). arXiv: [2412.21005](https://arxiv.org/abs/2412.21005) [cond-mat.mtrl-sci]. URL: <https://arxiv.org/abs/2412.21005>.
- [19] *Model-Based Iterative Reconstruction of Three-Dimensional Magnetisation in a Nanowire Structure Using Electron Holographic Vector Field Tomography*. Preprint 2024, enviado a Microscopy and Microanalysis. 2024. arXiv: [2411.15323](https://arxiv.org/abs/2411.15323). URL: <https://arxiv.org/abs/2411.15323>.
- [20] Philipp M. Pelz, Isaac Johnson, Colin Ophus, Peter Ercius y Mary C. Scott. «Simultaneous Electrostatic and Magnetic Vector Potential Phase Retrieval Using Electron Ptychography». En: *Microscopy and Microanalysis* 29.Supplement 1 (2023). Q1 WOS, págs. 278-279. DOI: [10.1093/micmic/ozad067.130](https://doi.org/10.1093/micmic/ozad067.130). URL: https://academic.oup.com/mam/article/29/Supplement_1/278/7228193.
- [21] YongKeun Park, Christian Depeursinge y Gabriel Popescu. «Quantitative phase imaging in biomedicine». En: *Nature Photonics* 12.10 (2018). Q1 WOS — Revisión seminal QPI en biología, págs. 578-589. DOI: [10.1038/s41566-018-0253-x](https://doi.org/10.1038/s41566-018-0253-x).

- [22] Delong Yang, Shaohui Zhang, Chuanjian Zheng, Guocheng Zhou, Yao Hu y Qun Hao. «Refractive index tomography with a physics-based optical neural network». En: *Biomedical Optics Express* 14.11 (2023). Q1 WOS — Red neuronal sin entrenamiento para tomografía de índice de refracción, págs. 5886-5902. DOI: [10.1364/BOE.504242](https://doi.org/10.1364/BOE.504242). URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38021108/>.
- [23] Mehmet Kahraman, Christian Schlickriede, Jakob Gierten et al. «Perspective on quantitative phase imaging to improve precision cancer medicine». En: *NPJ Precision Oncology* 8 (2024). Q1 WOS (Nature Publishing Group), pág. 126. DOI: [10.1038/s41698-024-00510-x](https://doi.org/10.1038/s41698-024-00510-x). URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10996848/>.
- [24] Yuhang Li, Tingyu Li y Aydogan Ozcan. «Quantitative phase imaging (QPI) through random diffusers using a diffractive optical network». En: *Light: Advanced Manufacturing* 4.3 (2023). Q1 WOS. DOI: [10.37188/lam.2023.017](https://doi.org/10.37188/lam.2023.017). URL: <https://www.light-am.com/article/doi/10.37188/lam.2023.017>.
- [25] «Joint Inversion of Gravity and Magnetic Data based on the Modified Structural Similarity Index for the Structural Consistency Constraint». En: *Earth and Planetary Science* 3.1 (2024). Inversión conjunta gravedad-magnetismo con restricción de similitud estructural. DOI: [10.36956/eps.v3i1.849](https://doi.org/10.36956/eps.v3i1.849). URL: <https://journals.nasspublishing.com/index.php/eps/article/view/849>.
- [26] «Joint Gramian inversion of gravity, magnetic and gravity gradient tensor data for the modelling of Mesoproterozoic iron oxide deposits, southeast Missouri, USA». En: *Geophysical Journal International* 235.2 (2023). Q1 WOS — Inversión conjunta gravedad, campo magnético y tensor gradiente con restricción Gramiana, págs. 1064-1082. DOI: [10.1093/gji/ggad405](https://doi.org/10.1093/gji/ggad405). URL: <https://academic.oup.com/gji/article/235/2/1064/7225298>.
- [27] Zelin Li, Shaofeng Bian, Xiaohong Meng, Lianghai Guo, Yaxuan Liu y Yi Xu. «An aeromagnetic denoising-decomposition-3D inversion approach for mineral exploration». En: *Frontiers in Earth Science* 11 (2023). Q2 WOS — Inversión aeromagnética 3D, pág. 1132093. DOI: [10.3389/feart.2023.1132093](https://doi.org/10.3389/feart.2023.1132093). URL: <https://www.frontiersin.org/journals/earth-science/articles/10.3389/feart.2023.1132093/full>.
- [28] Xin Shi, Wei Guo y Haiqing Hu. «High-precision magnetization vector inversion: application to magnetic data in the presence of significant remanent magnetization». En: *Journal of Geophysics and Engineering* 19.6 (2022). Q2 WOS — Inversión geofísica vectorial, págs. 1308-1326. DOI: [10.1093/jge/gxac083](https://doi.org/10.1093/jge/gxac083). URL: <https://academic.oup.com/jge/article/19/6/1308/6850000>.
- [29] Penghui Cao, Zeyu Chen, Wenzhao Li et al. «Imaging of Cerebral Iron as an Emerging Marker for Brain Aging, Neurodegeneration, and Cerebrovascular Diseases». En: *Frontiers in Neuroscience* (2026). Q2 WOS — Hierro cerebral como biomarcador de envejecimiento. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12468295/>.

- [30] G. Pereira, L. F. Maia, G. Schu et al. «The role of low subcortical iron, white matter myelin, and oligodendrocytes in schizophrenia: a quantitative susceptibility mapping and diffusion tensor imaging study». En: *Molecular Psychiatry* (2025). Q1 WOS — IF >12, Nature Publishing Group. DOI: [10.1038/s41380-025-03195-7](https://doi.org/10.1038/s41380-025-03195-7). URL: <https://www.nature.com/articles/s41380-025-03195-7>.
- [31] Min-jun Kim, Jaeyeon Yoon y Jongho Lee. *QSMnet-INR: Single-Orientation Quantitative Susceptibility Mapping via Implicit Neural Representation in k-Space*. Preprint arXiv 2025. 2025. arXiv: [2512.09425](https://arxiv.org/abs/2512.09425) [eess.IV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2512.09425>.